

习题 7.6, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11

7.6 答: 不一定。因为组相联 Cache 通过增加每组的路数, 允许同一索引的多个缓存行存储不同的数据块, 这样, 当多个内存地址映射到同一个索引时, 它们可以存储在同一组的不同路中, 而不像直接映射 Cache 那样发生冲突覆盖, 从而提高了命中率, 但这种方式也导致组相联 Cache 相比直接映射 Cache 多了多路标差比较的开销以及多路选择开关的开销, 从而使组相联 Cache 的命中时间增加, 如果命中率提高带来的性能提升不足以抵销命中时间增加的开销, 整体性能可能反而降低。

7.8 解: ① 32KB 的分离 Cache: $71\% \times 0.39\% + 25\% \times 4.82\% = 1.4975\%$

64KB 的混合 Cache: 1.35%

$\therefore 1.4975\% > 1.35\%$

$\therefore$ 容量为 64KB 的混合 Cache 不命中率更低

② 32KB 的分离 Cache 平均访存时间 = $71\% \times (1 + 0.39\% \times 50) + 25\% \times (1 + 4.82\% \times 50)$
 $= 1.74875$

64KB 的混合 Cache 平均访存时间 = $71\% \times (1 + 1.35\% \times 50) + 25\% \times (1 + 1.35\% \times 50)$
 $= 2.675$

$\therefore$ 容量为 32KB 的分离 Cache 平均访存时间为 1.74875

容量为 64KB 的混合 Cache 平均访存时间为 2.675

7.9 解: 第一级 Cache 局部不命中率 = $\frac{140}{2000} = 7\%$

第二级 Cache 局部不命中率 = $\frac{55}{110} = 50\%$

$$\text{全局不命中率} = \frac{15}{1000} = 1.833\%$$

7.10 解: (1) 直接映像 Cache:

$$\text{平均访问时间} = 2 \times (1 - 1.4\%) + 1.4\% \times 80 \times 16 = 3.12 \text{ ns}$$

$$\text{CPU 时间} = \text{IC} \times (2.2 \times 2 + 1.2 \times 1.4\% \times 80) = 5.344 \text{ IC}$$

(2) 两路组相联 Cache

$$\text{平均访问时间} = 2 \times (1 + 0\%) + 80 \times 1\% = 3 \text{ ns}$$

$$\text{CPU 时间} = \text{IC} \times (2.2 \times 2 + 1.2 \times 1\% \times 80) = 5.36 \text{ IC}$$

$$\text{相对性能比} = \frac{\text{CPU 时间}_{\text{两路}}}{\text{CPU 时间}_{\text{一路}}} = \frac{5.36 \text{ IC}}{5.344 \text{ IC}} = 1.003$$

由上可知: 两路组相联 Cache 的平均访问时间比直接映像 Cache 短, 但直接映像 Cache 的 CPU 时间小于两路组相联 Cache 的 CPU 时间, 可见两路组相联 Cache 的 CPU 性能更好

$\therefore$ 两路组相联 Cache 在此场景下优于直接映射 Cache.

7.11 解: (1) 由题意可得, 在同一组相联组中的两块都是由同一索引得到的, 因此失效率相同, 即失效率的相联 = ~~失效率~~ ^{不命中率} ~~两路组相联~~ ^{二路}

$$\text{命中时间的相联} = \text{命中时间}_{\text{一路}} + \text{不命中率的相联} \times 1$$

由于不管是否交换内容, 组相联的命中率都是由于第一次失败后, 将地址取回, 再在第二次查找带来的。

$$\text{故 不命中率的相联} = \text{命中率}_{\text{二路}} - \text{命中率}_{\text{一路}} = \text{不命中率}_{\text{一路}} - \text{不命中率}_{\text{二路}}$$

$$\text{平均访问时间}_{\text{相联}} = \text{命中时间}_{\text{一路}} + (\text{不命中率}_{\text{一路}} - \text{不命中率}_{\text{二路}}) \times \text{不命中率}_{\text{二路}} \times \text{不命中率}_{\text{一路}} \times \text{路开销}$$

$$2KB \text{ Cache 的相联平均访存时间} = 1 + (9.8\% - 7.6\%) + 7.6\% \times 50 = 4.82$$

$$128KB \text{ Cache 的相联平均访存时间} = 1 + (1.0\% - 0.7\%) + 0.7\% \times 50 = 1.35$$